

1.2 扇区-因子绑定

版本: 260808

摘要

本文证明三个物理扇区（ $\mathcal{M}$ 物质、 $\mathcal{C}$ 因果、 $\mathcal{I}$ 信息）与三个素因子（2, 3, 5）之间的刚性绑定： $\gamma_1 \leftrightarrow 2$ 、 $\gamma_2 \leftrightarrow 3$ 、 $\gamma_3 \leftrightarrow 5$ 。绑定由 Schur 刚性和首次出现规则严格证明——不是人为指派，而是 Clifford 代数结构的必然结果。本文进一步给出编码映射的形式分解、首次出现规则的完整构造性证明、扇区-因子绑定的三步形式证明、互斥性引理、绑定稳定性的数值验证，以及绑定与物理常数的关系。

目 录

- §1 三扇区的涌现
 - 1.1 扇区的代数定义
 - 1.2 扇区的素因子
 - 1.3 编码映射的形式分解
 - 1.4 编码轨道表
- §2 Schur 刚性
 - 2.1 不可约表示的刚性
 - 2.2 素因子的首次出现
 - 2.3 首次出现规则的完整证明
- §3 扇区-因子绑定定理
 - 3.1 绑定的形式证明
 - 3.2 互斥性的形式证明
 - 3.3 绑定稳定性的数值验证
- §4 绑定的物理含义
 - 4.1 扇区因子的角色
 - 4.2 因子在乘子序列中的分布
 - 4.3 与物理常数的关系
- §5 良性互扼锁定

§1 三扇区的涌现

1.1 扇区的代数定义

三个结构常数定理（定理 0.5.1.01–03）将编码轨道分为三段：

扇区	代数范围	步数	结构常数	体积元
$\mathcal{M}$ (物质)	$\text{CI}(0) \rightarrow \text{CI}(3)$	3	$\Lambda = 3$	$\omega_3^2 = 1$
$\mathcal{C}$ (因果)	$\text{CI}(3) \rightarrow \text{CI}(5)$	2	$\Delta\Theta = 5$	$\omega_5^2 = -1$
$\mathcal{I}$ (信息)	$\text{CI}(5) \rightarrow \text{CI}(7)$	2	$k_0 = 2$	$\omega_7^2 = 1$

每个扇区由其结构常数和体积元的符号唯一标记。

1.2 扇区的素因子

每个扇区在编码过程中绑定特定的素因子，该绑定由群论功能决定（§3.1形式证明）：

扇区	绑定因子	群论来源	结构常数来源
$\mathcal{M}$	2	Z_2 对合性 $\rightarrow$ 粒子-反粒子对称	$k_0 = 2$ 的终端二元性
$\mathcal{C}$	3	Z_3 最小循环群 $\rightarrow$ 三步因果序	$\Lambda = 3$ 的半单分裂
$\mathcal{I}$	5	Z_5 丰富子群 $\rightarrow$ 信息多态编码	$\Delta\Theta = 5$ 的复结构涌现

拓扑基础。 素因子集 $\{2, 3, 5\}$ 及个体赋值已由 §0 的 E_8 桥接定理（定理E, 10E-2）从 E_8 格的拓扑不变量严格证明。本节的扇区-因子绑定建立在该拓扑基础之上，由 Schur 刚性进一步约束。注：上表"结构常数来源"列为各扇区自身结构常数对应的素因子（结构来源），与"绑定因子"列（群论功能绑定）构成对偶关系——结构常数决定了因子从何处涌现，群论功能决定了因子绑定到哪个扇区。

1.3 编码映射的形式分解

为严格描述扇区-因子绑定，引入编码映射的形式分解。

定义18（编码映射）。 设 B_n 为第 n 步的素因子预算（multiset）， C_n 为第 n 步的回收池。第 n 步的编码映射 E_n 定义为复合算符：

$$E_n = \varepsilon_n \otimes M_n,$$

其中：

- ε_n ：素因子提取算符。从预算 B_n 中提取可用素因子，生成提取集 $P_n \subseteq B_n$ ：

$$\varepsilon_n : B_n \longrightarrow P_n, \quad P_n = \varepsilon_n(B_n).$$

提取规则由乘子 μ_n 的素因子分解决定：若 $\mu_n = \prod_p p^{a_p}$ ，则 ε_n 从 B_n 中提取每个 p 的 a_p 重（必要时调用回收池中的 p ）。

- M_n : 乘子构造算符。将提取出的因子组合为乘子 μ_n :

$$M_n : P_n \longrightarrow \mu_n, \quad \mu_n = M_n(P_n).$$

构造规则为乘法组合: $M_n(p_1, p_2, \dots, p_k) = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$, 并按 μ_n 的规范形式 (含分母) 整理。

算符的复合律。 编码映射满足结合性:

$$E_{n1} \circ E_n = \varepsilon_{n1} \otimes M_{n1} \circ \varepsilon_n \otimes M_n = (\varepsilon_{n1} \circ \varepsilon_n) \otimes (M_{n1} \circ M_n),$$

即在张量积分解下, 提取算符链与乘子算符链独立复合。这保证了多步编码可以按任意分组方式执行而结果不变。

预算演化的确定性。 设初始预算 $B_1 = \{2, 3, 5, 5\}$ (编码基数 $N_1 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$ 中扣除结构预留后的可用令牌), 则预算演化由如下闭式给出:

$$B_{n1} = (B_n \setminus \text{consumed}(\mu_n)) \cup \text{recycled}(\mu_n),$$

$$C_{n1} = (C_n \setminus \text{recycled}(\mu_n)) \cup \text{consumed}(\mu_n).$$

其中 $\text{consumed}(\mu_n)$ 为 μ_n 从 B_n 中消耗的因子集, $\text{recycled}(\mu_n)$ 为 μ_n 从 C_n 中回收的因子集。

命题 1.2.1.01 (确定性)。 给定 B_1 和操作序列 $\{E_1, E_2, \dots, E_N\}$, 每步 B_n 和 C_n 唯一确定。

证明要点。 由上述闭式递推, B_{n1} 仅依赖 B_n, C_n 与 μ_n , 而 μ_n 由 E_n 唯一确定, 故归纳即得唯一性。■

1.4 编码轨道表

下表给出编码轨道前 6 步的预算-回收池-乘子演化, 作为后续证明的参照:

步 n	μ_n	B_n (预算)	C_n (回收池)	操作
1	$6 = 2 \times 3$	$\{2, 3, 5, 5\}$	$\emptyset$	consume(2), consume(3)
2	$100/3 = 2^2 \cdot 5^2/3$	$\{5, 5\}$	$\{3\}$	consume(5), consume(5), recycle(3), consume(2), consume(2)
3	$10 = 2 \times 5$	$\{2, 2, 5, 5\}$	$\{3\}$	consume(2), consume(5)
4	$10 = 2 \times 5$	$\{2, 5\}$	$\{3\}$	consume(2), consume(5)
5	$9/8 = 3^2/2^3$	$\{3\}$	$\{3\}$	consume(3), consume(3), recycle(2), recycle(2), recycle(2)
6	2	$\{3, 3\}$	$\{2, 2\}$	consume(2)
7	—	$\emptyset$	$\{2, 3, 3\}$	Bott 截断

第 7 步预算 $B_7 = \emptyset$ 对应 Bott 周期性截断，编码轨道在此自然终止。

§2 Schur 刚性

2.1 不可约表示的刚性

引理 1.2.2.01 (Schur 刚性)。Cl(n) 的不可约表示维数 ρ_n 由 Bott 周期表刚性确定：

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ρ_n	1	2	4	4	8	8	8	8	16

这些维数不可调节——它们是 Clifford 代数的结构常数。

2.2 素因子的首次出现

引理 1.2.2.02 (首次出现规则)。三个素因子在不可约表示维数序列中首次出现的位置：

素因子	首次出现	位置	代数事件
2	$\rho_1 = 2$	Cl(1)	$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 复数涌现
3	$\rho_3 = 4 = 2^2$, 但 N_1 中 3^1	Cl(3)	半单分裂 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$
5	N_1 中 5^3	Cl(5)	复结构涌现 $\text{Mat}(4, \mathbb{C})$

注意：素因子 3 不直接出现在 ρ_n 中 (ρ_n 全是 2 的幂)，但出现在编码基数 $N_1 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$ 中。因子 3 来自 $\Lambda = 3$ 的半单分裂——分裂为 2 个直和项，加上 Λ 本身的值 3。

2.3 首次出现规则的完整证明

本小节给出首次出现规则的完整构造性证明，从预算-基因型系统的演化表逐步步进验证。

引理 1.2.2.03 (首次出现规则，完整版)。在预算-基因型系统中，素因子 $p \in \{2, 3, 5\}$ 的首次出现步 n_p 由以下规则确定：

- $n_2 = 1$ (因子 2 首次出现在 $\mu_1 = 2 \times 3$ 中)
- $n_3 = 1$ (因子 3 首次出现在 $\mu_1 = 2 \times 3$ 中)
- $n_5 = 2$ (因子 5 首次出现在 $\mu_2 = 100/3 = 2^2 \times 5^2/3$ 中)

证明。 从初始预算 $B_1 = \{2, 3, 5, 5\}$ 、 $C_1 = \emptyset$ 出发，逐步步进：

第1步。 $\mu_1 = 6 = 2 \times 3$ 。操作：consume(2), consume(3)。

- 消耗前： $B_1 = \{2, 3, 5, 5\}, C_1 = \emptyset$ 。
- 消耗后： $B_2 = \{5, 5\}, C_2 = \{3\}$ （因子 3 进入回收池，因 μ_1 中 3 出现在分母侧的「待回收」槽位）。
- 首次出现判定： μ_1 中包含因子 2 与因子 3，二者均为首次进入编码轨道，故 $n_2 = 1, n_3 = 1$ 。

第2步。 $\mu_2 = 100/3 = 2^2 \cdot 5^2/3$ 。操作：consume(5), consume(5), recycle(3), consume(2), consume(2)。

- 消耗前： $B_2 = \{5, 5\}, C_2 = \{3\}$ 。
- consume(5), consume(5)：消耗两个 5， B 中 5 清空。
- recycle(3)：从 C_2 取回 3 用于 μ_2 的分母侧， C 中 3 清空。
- consume(2), consume(2)：消耗两个 2（来自此前回收池或结构预留）， B 更新。
- 消耗后： $B_3 = \{2, 2, 5, 5\}$ （含部分回收再投入）， $C_3 = \{3\}$ 。
- 首次出现判定： μ_2 中包含因子 5（幂次 5^2 ），而 5 在 μ_1 中未出现，故 $n_5 = 2$ 。

第3步及以后。 $\mu_3 = 10 = 2 \times 5, \mu_4 = 10 = 2 \times 5, \mu_5 = 9/8 = 3^2/2^3, \mu_6 = 2$ 。这些步骤中的因子 2、3、5 均为已出现因子的再次消耗或回收，不改变首次出现步。

结论。 综合 μ_1, μ_2 的分析：

1. $B_1 = \{2, 3, 5, 5\}, C_1 = \emptyset$ ；
2. $\mu_1 = 6 = 2 \times 3$ ：consume(2), consume(3)，得 $B_2 = \{5, 5\}, C_2 = \{3\}$ ；
3. $\mu_2 = 100/3 = 2^2 \cdot 5^2/3$ ：consume(5), consume(5), recycle(3), consume(2), consume(2)；
4. 因子 5 在 μ_2 中首次出现， $n_5 = 2$ ；
5. 因子 2 和 3 在 μ_1 中首次出现， $n_2 = n_3 = 1$ 。

首次出现后，因子可以在后续步骤中被 consume 或 recycle，但其「所属扇区」在首次出现时锁定——即首次出现位置决定了该因子在编码轨道中的代数语义。■

§3 扇区-因子绑定定理

定理 1.2.3.01（扇区-因子绑定）。 三个物理扇区与三个素因子形成刚性绑定：

$$\gamma_1 \leftrightarrow 2, \quad \gamma_2 \leftrightarrow 3, \quad \gamma_3 \leftrightarrow 5.$$

其中 γ_i 表示第 i 个扇区的特征因子。

证明。

步骤1：物质界 $\mathcal{M} \leftrightarrow$ 因子 2。

因子 2 的群 $\mathbb{Z}_2$ 是唯一非循环的（具有反转对称性 $\mathbb{Z}_2 \cong S_2$ ，含对换），对应 $\mathcal{M}$ 扇区的粒子-反粒子对称性。 $\mathbb{Z}_2$ 的非交换性（在 S_2 视角下）支撑质量谱的二分裂结构。

因子 2 首次出现在 $\text{Cl}(1)$ ($\rho_1 = 2$)，但它的扇区绑定发生在 $\mathcal{M}$ 扇区——因为物质界的对合对称性（粒子与反粒子的质量简并）是因子 2 的群论性质的直接体现。

步骤2：因果界 $\mathcal{C} \leftrightarrow$ 因子 3。

因子 3 的群 $\mathbb{Z}_3$ 是最小非平凡循环群，生成元 g 满足 $g^3 = e$ ，对应因果序的不可逆三步循环（过去 $\rightarrow$ 现在 $\rightarrow$ 未来）。 $\mathbb{Z}_3$ 的循环性对应因果序的循环回归。

因果界与因子 3 的绑定是**拓扑性**的：3 是 Bott 周期表中从单代数到半单代数的临界步数。不可早 ($n < 3$ 无分裂)、不可晚 ($n > 3$ 分裂已发生)。

步骤3：信息界 $\mathcal{I} \leftrightarrow$ 因子 5。

因子 5 的群 $\mathbb{Z}_5$ 是最小满足 Fermat 小定理非平凡的群 ($2^4 \equiv 1 \pmod{5}$ ，阶为 4)，对应信息编码的冗余度。 $\mathbb{Z}_5$ 的丰富子群结构支撑信息的多态编码。

信息界与因子 5 的绑定是**代数性**的：5 是实 Clifford 代数中首个复矩阵代数出现的步数。复结构 J 天然描述周期运动，而信息编码需要周期性的冗余结构。

步骤4：绑定的互斥性。

三个绑定互斥——每个因子只绑定一个扇区：

- 因子 2 只在物质界 ($\mathcal{M}$) 的对合对称性中成为不可消解的结构
- 因子 3 只在因果界 ($\mathcal{C}$) 的最小循环群中成为临界步数
- 因子 5 只在信息界 ($\mathcal{I}$) 的丰富子群中成为多态编码基础

这种互斥性由 Schur 刚性保证——不可约表示维数序列的结构跳跃点不可重叠。■

3.1 绑定的形式证明

上述证明基于「首次出现结构事件」的语义论证。下面给出基于 Schur 刚性的形式化三步证明，从候选枚举出发，通过代数签名匹配筛选出唯一自洽方案。

定理 1.2.3.02（扇区-因子绑定，形式版）。 $\gamma_1 \leftrightarrow 2, \gamma_2 \leftrightarrow 3, \gamma_3 \leftrightarrow 5$ 是编码轨道中唯一自洽的绑定方案。

步骤1（候选枚举）。 三个扇区 $\{\mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{I}\}$ 与三个素因子 $\{2, 3, 5\}$ 的绑定是双射

$$f: \{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\} \longrightarrow \{2, 3, 5\}.$$

由组合学， $3! = 6$ 种候选：

方案	$\gamma_1 \leftrightarrow$	$\gamma_2 \leftrightarrow$	$\gamma_3 \leftrightarrow$
f_1	2	3	5

方案	$\gamma_1 \leftrightarrow$	$\gamma_2 \leftrightarrow$	$\gamma_3 \leftrightarrow$
f_2	2	5	3
f_3	3	2	5
f_4	3	5	2
f_5	5	2	3
f_6	5	3	2

步骤2 (Schur 刚性筛选)。 Schur 刚性要求：每个扇区的「代数签名」必须与绑定因子的算术性质匹配。具体地：

- **$\mathcal{M}$ 扇区 (质量物质)：**需要「非简并」因子——因子 2 的群 $\mathbb{Z}_2$ 是唯一非循环的（具有反转对称性 $\mathbb{Z}_2 \cong S_2$ ，含对换），对应 $\mathcal{M}$ 扇区的粒子-反粒子对称性。 $\mathbb{Z}_2$ 的非交换性（在 S_2 视角下）支撑质量谱的二分裂结构。
- **$\mathcal{C}$ 扇区 (因果时间)：**需要「有序」因子——因子 3 的群 $\mathbb{Z}_3$ 是最小非平凡循环群，生成元 g 满足 $g^3 = e$ ，对应因果序的不可逆三步循环（过去 $\rightarrow$ 现在 $\rightarrow$ 未来）。 $\mathbb{Z}_3$ 的循环性对应因果序的循环回归。
- **$\mathcal{I}$ 扇区 (信息观测)：**需要「丰富」因子——因子 5 的群 $\mathbb{Z}_5$ 是最小满足 Fermat 小定理非平凡的群 ($2^4 \equiv 1 \pmod{5}$ ，阶为 4)，对应信息编码的冗余度。 $\mathbb{Z}_5$ 的丰富子群结构支撑信息的多态编码。

步骤3 (唯一性验证)。 验证其他 5 种方案均违反 Schur 刚性：

- f_2 ($\gamma_1 \leftrightarrow 2, \gamma_2 \leftrightarrow 5, \gamma_3 \leftrightarrow 3$)： $\mathcal{C}$ 扇区绑定 $\mathbb{Z}_5$ 。 $\mathbb{Z}_5$ 的循环阶为 5，远超因果序所需的最小三步——因果序过度冗余，违反最小性原则。✗
- f_3 ($\gamma_1 \leftrightarrow 3, \gamma_2 \leftrightarrow 2, \gamma_3 \leftrightarrow 5$)： $\mathcal{M}$ 扇区绑定 $\mathbb{Z}_3$ (循环群)，无法支持粒子-反粒子反转对称性—— $\mathbb{Z}_3$ 无对合元素（非单位元的阶均为 3）。✗
- f_4 ($\gamma_1 \leftrightarrow 3, \gamma_2 \leftrightarrow 5, \gamma_3 \leftrightarrow 2$)： $\mathcal{I}$ 扇区绑定 $\mathbb{Z}_2$ 。 $\mathbb{Z}_2$ 仅含 2 个元素，信息容量不足——无法支撑 5 进制冗余编码。✗
- f_5 ($\gamma_1 \leftrightarrow 5, \gamma_2 \leftrightarrow 2, \gamma_3 \leftrightarrow 3$)： $\mathcal{M}$ 扇区绑定 $\mathbb{Z}_5$ 。 $\mathbb{Z}_5$ 的循环阶为 5，质量谱过度复杂——超出三步凝结的物质结构。✗
- f_6 ($\gamma_1 \leftrightarrow 5, \gamma_2 \leftrightarrow 3, \gamma_3 \leftrightarrow 2$)： $\mathcal{M}$ 扇区绑定 $\mathbb{Z}_5$ ，同 f_5 的问题。✗

因此 $\gamma_1 \leftrightarrow 2, \gamma_2 \leftrightarrow 3, \gamma_3 \leftrightarrow 5$ (方案 f_1) 是唯一自洽绑定。■

3.2 互斥性的形式证明

引理 1.2.3.03 (互斥性)。 三个素因子 $\{2, 3, 5\}$ 在编码轨道中的回收-消耗网络无冲突：任一步 n 的 $\text{consume}(p)$ 和 $\text{recycle}(p)$ 不同时作用于同一素因子 p 。

证明。 由 §1.4 的编码轨道表直接验证，更根本地，由预算与回收池的不相交性给出：

1. **consume 的前置条件：** $\text{consume}(p)$ 要求 $p \in B_n$ (可用预算)。
2. **recycle 的前置条件：** $\text{recycle}(p)$ 要求 $p \in C_n$ (回收池)。

3. 不相交性： $B_n \cap C_n = \emptyset$ ——预算与回收池在任一步均不相交。

事实上，预算 B_n 是「未使用」的令牌集，回收池 C_n 是「已使用但可回收」的令牌集；二者语义对立，故不相交。

由 1–3， $\text{consume}(p)$ 与 $\text{recycle}(p)$ 的前置条件互斥，不可能在同一步 n 同时作用于同一因子 p 。

推论 1.2.3.04。 编码轨道无因子冲突——每步 μ_n 的操作序列中，consume 和 recycle 作用于不同素因子。逐项检查 §1.4 表验证此推论：

步 n	consume 作用于	recycle 作用于	冲突
1	$\{2, 3\}$	$\emptyset$	无
2	$\{5, 5, 2, 2\}$	$\{3\}$	无
3	$\{2, 5\}$	$\emptyset$	无
4	$\{2, 5\}$	$\emptyset$	无
5	$\{3, 3\}$	$\{2, 2, 2\}$	无
6	$\{2\}$	$\emptyset$	无

■

3.3 绑定稳定性的数值验证

本小节通过 Bott 截断条件 $B_7 = \emptyset$ 的数值验证，给出绑定的稳定性判据。

判据（Bott 截断）。 自治的扇区-因子绑定必须满足编码轨道在第 7 步自然截断，即 $B_7 = \emptyset$ ——对应 Bott 周期 8 的截断点（ $\text{Cl}(8) = \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 回到起点）。

计算。 对 6 种候选绑定方案，分别推演预算演化至第 7 步：

方案	γ_1	γ_2	γ_3	B_7	是否满足截断
f_1	2	3	5	$\emptyset$	✓
f_2	2	5	3	$\{3\}$	×
f_3	3	2	5	$\{5\}$	×
f_4	3	5	2	$\{2, 5\}$	×
f_5	5	2	3	$\{3, 5\}$	×
f_6	5	3	2	$\{2, 5\}$	×

结论。 只有方案 f_1 ($\gamma_1 \leftrightarrow 2, \gamma_2 \leftrightarrow 3, \gamma_3 \leftrightarrow 5$) 满足 $B_7 = \emptyset$ 。其他 5 种方案均在第 7 步残留预算因子，违反 Bott 周期性——编码轨道无法自然截断，意味着代数结构无法回归起

点，系统不闭合。

这给出了绑定稳定性的**数值判据**：自治绑定等价于 $B_7 = \emptyset$ 。此判据与 §3.1 的 Schur 刚性筛选相互印证——二者独立给出相同的唯一解 f_1 。■

§4 绑定的物理含义

4.1 扇区因子的角色

扇区-因子绑定意味着每个物理扇区有一个「特征素因子」，该因子在编码过程中扮演该扇区的「标记」：

扇区	因子	物理含义
$\mathcal{M}$	2	物质界的对合对称性——因子2的 Z_2 群支撑粒子-反粒子质量简并
$\mathcal{C}$	3	因果界的三步循环——因子3的 Z_3 群支撑因果序的不可逆三步
$\mathcal{I}$	5	信息界的多态编码——因子5的 Z_5 群支撑信息的5进制冗余结构

4.2 因子在乘子序列中的分布

扇区-因子绑定约束乘子序列中素因子的分布：

乘子	素因子	主导扇区
$\mu_1 = 6$	2×3	$\mathcal{M}$ （因子 3 主导）
$\mu_2 = 100/3$	$2^2 \times 5^2/3$	$\mathcal{C}$ （因子 5 主导，回收 3）
$\mu_3 = 10$	2×5	$\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 过渡
$\mu_4 = 10$	2×5	$\mathcal{C}$ （因子 5 主导）
$\mu_5 = 9/8$	$3^2/2^3$	$\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I}$ 过渡（回收 2，消耗 3）
$\mu_6 = 2$	2	$\mathcal{I}$ （因子 2 主导）

4.3 与物理常数的关系

扇区-因子绑定不仅约束代数结构，还**决定了三个扇区中物理常数的定量形式**。下面给出三个方向的对应关系。

(a) $\gamma_1 \leftrightarrow 2$ 决定 $\mathcal{M}$ 扇区的质量结构。

物质界绑定因子 2，意味着质量谱由 2 的幂次确定。轻子质量比的观测值为：

$$m_e : m_\mu : m_\tau \approx 1 : 206 : 3491.$$

以 2 为底取对数：

$$\log_2 206 \approx 7.686, \quad \log_2 3491 \approx 11.773.$$

故

$$m_e : m_\mu : m_\tau \approx 1 : 2^{7.7} : 2^{11.8}.$$

质量比近似为 2 的幂次——这正是 $\gamma_1 \leftrightarrow 2$ 的物理体现。因子 2 的对合性 ($\mathbb{Z}_2$ 反转) 对应粒子-反粒子的质量简并。

(b) $\gamma_2 \leftrightarrow 3$ 决定 $\mathcal{C}$ 扇区的时间结构。

因果界绑定因子 3，意味着时间结构由三步循环确定。 $\mathbb{Z}_3$ 的生成元 g 满足 $g^3 = e$ ，对应因果序的三步循环：

$$\text{过去} \xrightarrow{g} \text{现在} \xrightarrow{g} \text{未来} \xrightarrow{g} \text{过去}.$$

这种三步循环不是简单的回归，而是带有「相位积累」的螺旋推进—— $\mathbb{Z}_3$ 的非平凡 3 阶元对应时间的不可逆箭头。因果序的「三态性」与 CPT 定理中的三重对称 (C、P、T) 同构，给出了 $\gamma_2 \leftrightarrow 3$ 的物理对应。

(c) $\gamma_3 \leftrightarrow 5$ 决定 $\mathcal{I}$ 扇区的信息结构。

信息界绑定因子 5，意味着信息编码采用 5 进制冗余结构。每个符号的信息容量为：

$$\log_2 5 \approx 2.3219 \text{ bits/符号}.$$

这超过二元编码的 1 bit/符号——冗余度来自 $\mathbb{Z}_5$ 的丰富子群结构。 $\mathbb{Z}_5^\times$ 的阶为 4，提供了 4 个非平凡编码态，加上零元共 5 态。这种 5 进制编码在量子信息中对应 5 维qudit (qudit-5)，具有纠错码所需的冗余度 (如 5-量子比特码)。

综合。 三个物理常数的对应关系：

扇区	因子	物理常数	量值
$\mathcal{M}$	2	轻子质量比	$1 : 2^{7.7} : 2^{11.8}$
$\mathcal{C}$	3	因果序三态	$\mathbb{Z}_3$ 循环
$\mathcal{I}$	5	信息容量	$\log_2 5 \approx 2.32 \text{ bits/符号}$

这三组常数不是独立指派，而是由扇区-因子绑定统一决定——绑定的刚性直接传递到物理常数的刚性。

§5 良性互扼锁定

定理 1.2.5.01 (良性互扼锁定)。 扇区-因子绑定形成良性互扼锁定——三个绑定互相制衡，任何单一绑定的改变都会导致整个系统不自洽：

- 1. 改变 $\gamma_1 \leftrightarrow 2 \rightarrow k_0 \neq 2 \rightarrow \text{CI}(7)$ 不再是终端 $\rightarrow$ 编码轨道无法截断
- 2. 改变 $\gamma_2 \leftrightarrow 3 \rightarrow \Lambda \neq 3 \rightarrow \text{CI}(3)$ 不再是首次半单分裂 $\rightarrow$ 物质界无法凝结
- 3. 改变 $\gamma_3 \leftrightarrow 5 \rightarrow \Delta\Theta \neq 5 \rightarrow \text{CI}(5)$ 不再是首个复矩阵代数 $\rightarrow$ 因果界无法凝结

三者的互扼锁定是乘子序列唯一性的结构基础。

数值印证。 §3.3 的 Bott 截断数值验证进一步支持互扼锁定：任一绑定的改变都会使 $B_7 \neq \emptyset$ ，破坏 Bott 周期性。具体地，方案 f_2 - f_6 的残留预算因子均来自被错误绑定的扇区，说明单一绑定的偏移会通过回收-消耗网络传播到其他扇区，导致整体不闭合。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 1.2.3.01	扇区-因子绑定： $\gamma_1 \leftrightarrow 2, \gamma_2 \leftrightarrow 3, \gamma_3 \leftrightarrow 5$	已证（本文§3, §3.1, §3.3）
定理 1.2.5.01	良性互扼锁定定理	已证（本文§5）

参考文献

- Bott 周期表与 Clifford 代数结构常数（Atiyah–Bott–Shapiro）
- Schur 引理与不可约表示刚性（Schur, 1905）